

KC桌面——外资精译

Bernstein：冷板护城河比CDU更浅，AI数据中心液冷面临同质化

专业销售：公司情况更新

随着AI工作负载的快速扩展和GPU功率密度的持续提升，数据中心机架热密度不断上升，仅靠风冷已不足以管理现代计算架构产生的热量。因此，直接到芯片（DTC）液冷已成为数据中心生态系统的关键组成部分，而冷板则是从风冷向液冷过渡的关键推动者。在液冷生态系统的核心，两个组件驱动热循环——CDU（参见我们之前的入门报告）和冷板。冷板在架构中执行最重要的任务：将热量从芯片表面物理传递到冷却液，是液冷堆栈中的主要机制推动者。

从现代AI数据中心机架的角度来看，冷板的重要性显而易见。例如，单个NVIDIA GB200 NVL72机架可包含超过100个独立冷板（每个GPU/CPU一个），凸显了其部署规模。随着下一代GPU预计达到数千千瓦TDP水平，机架密度持续增加，冷板高效管理热通量和热阻的能力对整体系统性能变得越来越关键。尽管扮演着这一核心角色，我们看待冷板的视角比其他液冷组件更为细致；支撑出货量的结构性顺风被同质化以及可能的过时不确定性所抵消。

一方面，短期前景显然有利。液冷采用正在加速，超大规模云服务商正致力于全液冷架构（NVIDIA宣布Rubin），而冷板在DTC系统中实际上是不可或缺的组件。这创造了强劲的出货量顺风，得益于液冷渗透率的提升（从目前新增的约30-40%到2030年成为主流）。另一方面，冷板（与CDU不同）本质上是更简单的组件，其价值主要集中在设计而非系统级复杂性。服务附加率相对低于CDU，且冷板OEM厂商主要获取硬件利润，这比服务利润更难维护。这引发了一个问题：随着时间的推移，这种商业模式的可防御性如何，尤其是在设计同质化、制造规模化以及创新/稀缺性溢价被侵蚀的情况下。在极端情况下，诸如直接到芯片（direct-to-die）等技术有可能完全消除冷板。

我们估算冷板市场的基本情形到2030年约为60-70亿美元（目前为20-30亿美元）。与任何数据中心设备一样，这高度依赖于您对新增GW的假设。如需调整假设，请联系作者或您的Bernstein销售代表获取原始模型。

在本报告中，我们提供了一份关于冷板的全面入门介绍，包括其工作原理、性能驱动因素、关键设计权衡以及当前的创新方向。我们还评估了不断变化的竞争格局，审视了宏观环境模型（包括有限的服务收入机会），并提出了自下而上的市场规模和增长预测。最后，我们阐述了对该领域发展轨迹的看法：短期内冷板仍是AI基础设施增长的关键推动者，但长期面临日益加剧的同质化和颠覆不确定性。

BERNSTEIN 公司代码表

O - 跑赢大盘，M - 与大市同步，U - 跑输大盘，NR - 未评级，CS - 暂停覆盖

来源：彭博，Bernstein估计与分析。

观察提示：公司情况更新

我们给予VRT跑赢大盘评级。

我们给予NVT跑赢大盘评级。

我们给予CARR与大市同步评级。

我们给予TT跑赢大盘评级。

我们给予JCI跑赢大盘评级。

我们给予ETN跑赢大盘评级。

我们给予SU.FP跑赢大盘评级。

图表1：冷板自上而下市场规模测算

Year	2026E	2030E (Bear)	2030E (Base)	2030E (Bull)
GW added in year ¹	~20 GW	~40 GW	~40 GW	~40 GW
	×	×	×	×
% share of liq. cooling	~30 - 40 %	~50 - 60 %	~60 - 70 %	~70 - 80 %
	×	×	×	×
# of GPUs / GW ²	~1 - 2 M	~0.3 - 0.5 M	~0.3 - 0.5 M	~0.3 - 0.5 M
	×	×	×	×
# of cold plates / GPU	1	1	1	1
	×	×	×	×
Multiplier ³	1.2	1.2	1.2	1.2
	×	×	×	×
ASP per unit ⁴	~\$150 - 300	~\$150 - 300	~\$400 - 600	~\$500 - 750
	▼	▼	▼	▼
Cold Plates Market Size	\$2 - 3B	\$2 - 3B (flat CAGR)	\$6 - 7B (~20-30% CAGR)	\$8 - 10B (~35-40% CAGR)

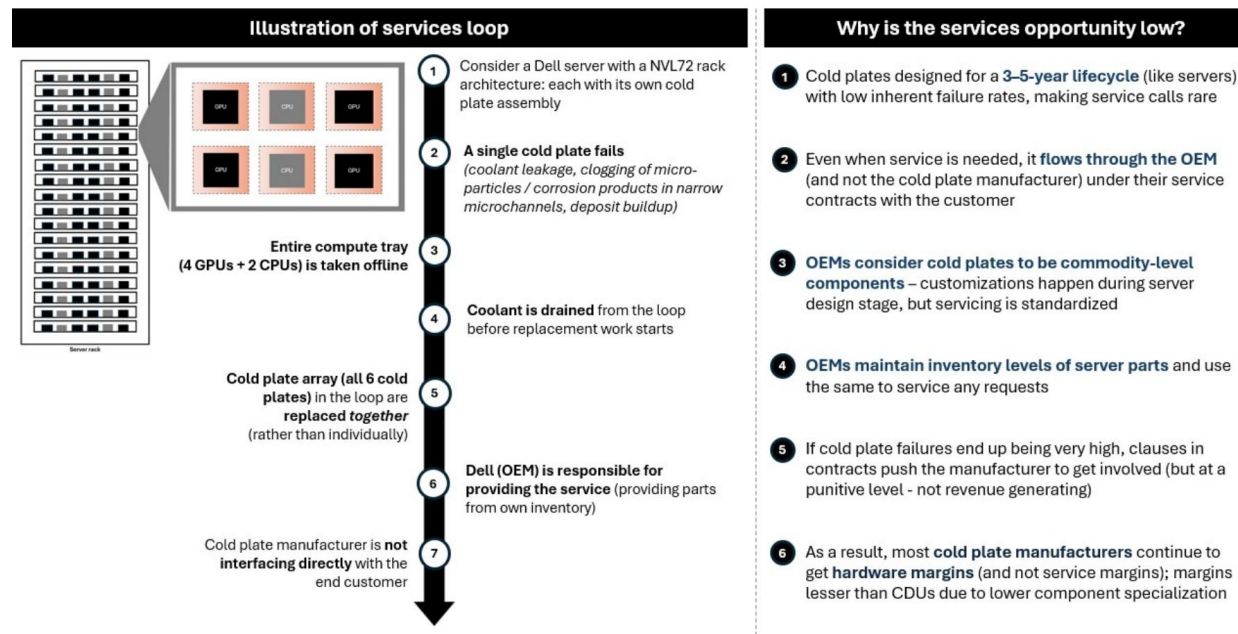
图表 1

来源：Bernstein分析与估计

图表2：主要冷板厂商概览（非详尽）

来源：Bernstein分析， 公司报告

图表3：冷板服务附加率相对较低；预计为硬件利润率



图表 2

冷板 | 短期可获利， 但存在高度同质化及尾部过时不确定性

时间范围

短期（2026-2028年）

同质化不确定性

过时不确定性

低（该领域仍在演变）

评论

低

我们预计冷板（特别是单相大容量直接到芯片）将是近期未来的主要液冷配置

预计双相DTC将在这一窗口期实现商业化，提升冷却能力

技术相对成熟且易于理解；NVIDIA的参考设计目前基于此框架

随着规格标准化，存在一定的同质化不确定性，但我们认为这将被该领域的变化速度所抵消

中期（2028-2030年）

中-高

低

我们认为到2030年，双相DTC将成为主导冷却配置

我们确实认为到2030年存在较高的同质化不确定性；双相技术将有足够时间成熟，而冷板在数据中心繁荣之前就是同质化组件

我们不认为浸没式冷却会作为严肃的替代方案兴起；它太混乱，需要难以操作的大型水箱，并且需要更多的双相制冷剂（存在温室气体不确定性）

浸没式冷却似乎也已被大多数超大规模云服务商的路线图降级

长期（2030年以后）

高

中（取决于蚀刻硅）

如果机架密度继续增加，我们认为冷板在长期内存在成为终端业务的适度不确定性

驱动因素是直接硅蚀刻冷却可能成为商业可行的配置；虽然目前尚处于初期，但该领域已有活动（例如，微软-Corintis），它消除了冷板同时提供更好的冷却通量

我们认为冷板存在短期顺风——但短期内存在同质化不确定性（远高于CDU）

我们预计到本十年末，双相DTC将成为相对成熟的技术，拥有完善的供应链，消除了稀缺性和创新溢价

冷板历来是可更换的消耗品，无需维修；如今许多供应商（例如Accelsius）主要是设计公司，制造外包给第三方

随着超大规模云服务商继续指定其产品，我们预计冷板将成为容易的目标（因为需求量巨大）；我们预计合同制造生态系统将推动这个市场

大型企业（微软、台积电）在硅蚀刻微通道冷却方面的研究也可能消除对冷板的需求；这不是确定的结果，但仍是一个需要考虑的不确定性（尤其是在机架密度持续增加的情况下）

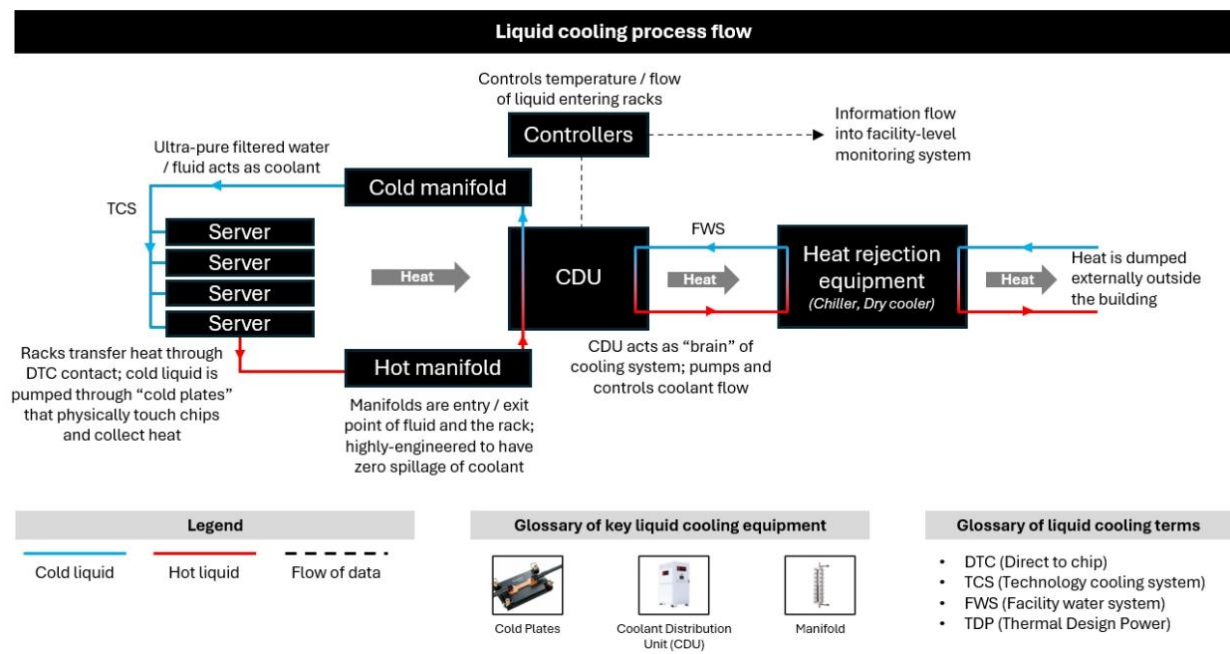
引言：公司情况更新

过去，持续吹过服务器的冷风足以冷却数据中心。但随着时间的推移，芯片和机架的密度越来越高，以至于即使以飓风速度吹送的冰冷空气也无法胜任。不言而喻，寻找替代冷却方式变得至关重要。于是，长期处于数据中心基础设施边缘的液冷技术，突然被推到了聚光灯下。展望未来，机架密度和芯片热设计功耗（TDP）似乎将持续增长，迫使液冷解决方案必须随着更严苛的服务器需求而演进。

目前液冷的主要形式是单相直接-to-芯片（DTC，DTC 代表 Direct-To-Chip）。它涉及冷板（由于内部循环的制冷剂而温度降低的金属板，这个名称很贴切）与 GPU/CPU 芯片接触以带走热量。冷却液分配单元（CDU）将低温冷却液（通常是水和丙二醇的混合物）泵送通过冷板，并在冷却液从服务器带走热量后回收用过的冷却液。然后热量从冷却液中提取出来（使其再次变冷），过程重复。之所以称为单相，是因为冷却液保持单一相态（液态），不会通过蒸发从液态变为气态。这个循环（即从 CDU 通过服务器中的冷板循环）称为 TCS 或技术冷却系统。一旦用过的冷却液到达 CDU，它会通过一个热交换器，将热量传递给另一个称为 FWS 或设施水系统的冷却回路。FWS 连接到冷水机组或干冷器，以将热量排放到数据中心外部。然而，随着机架功率密度持续增加，单相 DTC 似乎正在达到其能从服务器机架带走热量的理论极限。

冷板和 CDU 是最值得讨论的。CDU（冷却液分配单元）主要负责控制冷却液在多个排和机架间的分配、流量和不确定性。冷板从 CDU（通过歧管）接收冷却液，并通过其表面吸收热量，然后将用过的冷却液返回给 CDU。这两个组件都面临着巨大的需求（以及当前的短缺），该领域出现了大量的研究活动，大型企业正在进行战略研究和收购（例如，江森自控研究 Accelsius，伊顿收购 Boyd）。在今天的报告中，我们特别聚焦于冷板。

图表 5：数据中心的液冷到底是什么？



图表 3

来源：Bernstein分析

图表 6：液冷所需的多个专业组件

Equipment	CDUs	Cold plates	Manifolds	Refrigerant / coolant	Immersion tanks
Description	 Controls the volume and pressure of coolant flow through racks; also drives heat transfer of coolant to facility-side loop	 Metal plates that have refrigerant pumped into them; transfers heat through physical contact with GPUs	 Connects the CDU to the rack / cold plate system ; effectively splits the flow of incoming fluid	 Liquid that drives the actual heat transfer ; can be water + glycol mix or more specialized chemical refrigerants	 Physical equip. to submerge servers for immersion cooling ; contact with coolant in tank drives heat transfer
Needed for...	Single-phase DTC				Not needed
	Two-phase DTC				Not needed
	Immersion cooling	 Design may evolve	Not needed		
	Cold-plate etched DTC				Not needed
	Silicon etched DTC				Not needed
Focus of this primer					

图表 4

来源：Bernstein分析

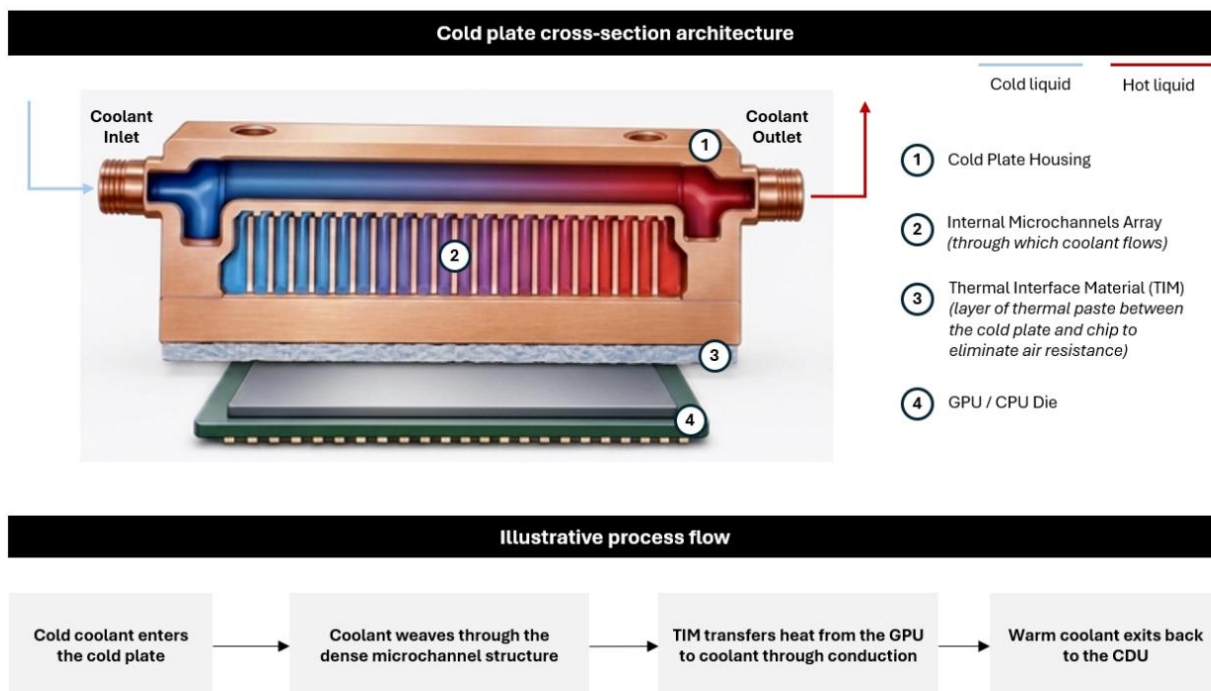
什么是冷板？

冷板是一块机加工的金属块（铜/铝），它被夹在硅晶圆上的 GPU/CPU 芯片裸片（实际芯片架构所在的插槽）上。冷板内部运行着一个由极细的内部通道或翅片（通过 CNC/精密加工钻出）组成的网络，液态冷却液（通常是单相中从 CDU 泵送的水-乙二醇混合物）在其中流动。冷板和 GPU 之间有一层导热膏或导热垫，称为热界面材料（TIM）。TIM 充当发热 GPU 和冷板之间的热桥——填充因表面粗糙度造成的微观气隙，并确保通过热传导将热量从 GPU 持续传递到冷却液（进而传递到冷板）。如果这个界面管理不善，即使是高性能的液冷冷板也无法发挥其全部冷却潜力，因为不均匀的热接触可能会形成热点。加热后，温热的冷却液现在返回到 CDU，从而回到液冷回路——循环重复。

简单来说：芯片发热，冷板置于其上，冷却液流经冷板的内部通道，以温热液体的形式带走热量，并在回路中（经过回路冷却后）以冷流体的形式返回。冷板在这个回路中扮演着“吸收器”的角色——它是整个液冷生态系统中唯一物理接触芯片的组件。

在现代高密度 AI 服务器机架（例如 NVIDIA GB200 NVL72 机架）的背景下，冷板的作用变得更加清晰。该机架包含 18 个计算托盘（每个托盘容纳 4 个 Blackwell GPU 和 2 个 CPU，总共 72 个 Blackwell GPU 和 36 个 CPU）。每个 GPU 和 CPU 都需要其专用的冷板。因此，冷板安装在每个 GPU/CPU 芯片裸片上，每个机架总共需要 108 个冷板。冷板本质上是一个高用量的组件。与 CDU（数量较少且更复杂）不同，冷板需要大规模部署，并且必须在性能与制造便利性之间取得平衡。

图表 7：什么是冷板？

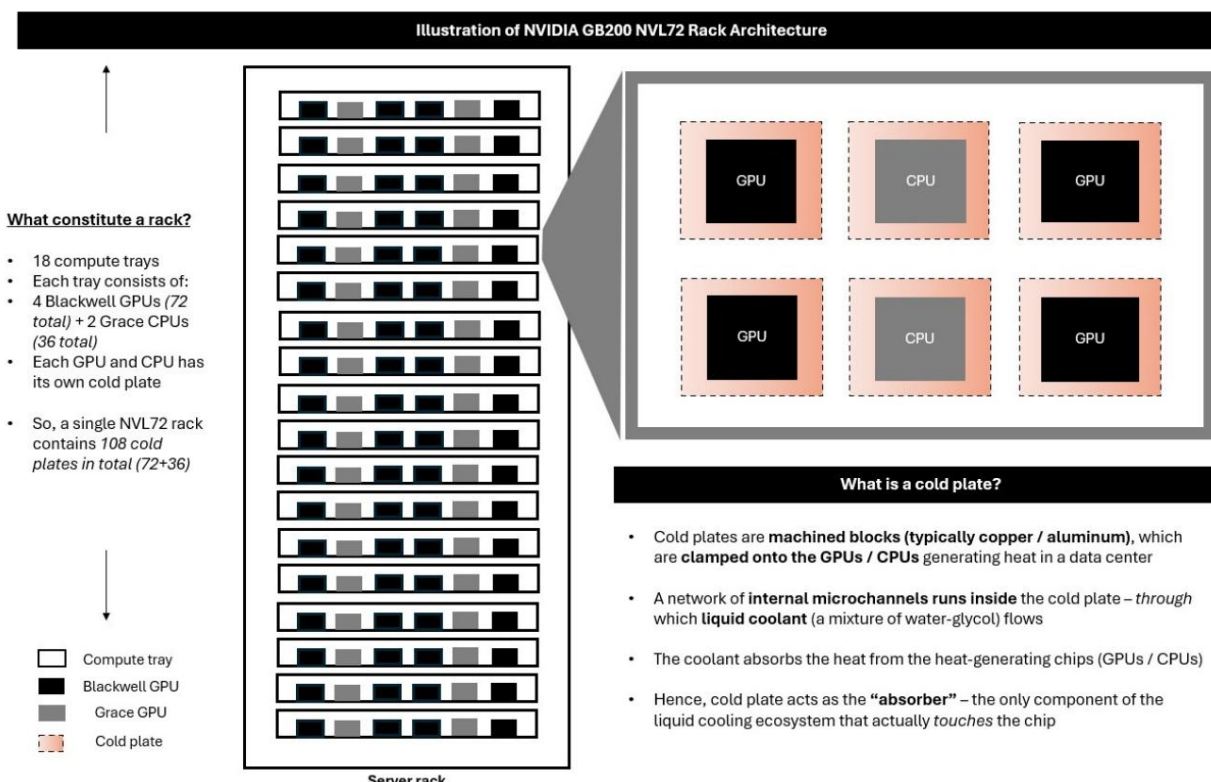


图表 5

来源：Bernstein分析；使用 AI 生成的图像，展示定向冷板横截面 图表 8：服务器机架设计与冷板的作用

- 18 个计算托盘

• 4 个 Blackwell GPU（共 72 个）+ 2 个 Grace CPU（共 36 个）



图表 6

• 每个 GPU 和 CPU 都有自己的冷板

- 冷板是机加工块体（通常为铜/铝），夹在数据中心内产生热量的 GPU/CPU 上

- 冷板内部运行着一个内部微通道网络——液态冷却液（水-乙二醇混合物）在其中流动

• 冷却液从发热芯片（GPU/CPU）吸收热量

- 因此，冷板充当“吸收器”——液冷生态系统中唯一实际接触芯片的组件

来源：Bernstein分析

哪些指标重要？

首先，我们来谈谈冷板中哪些因素重要。有几十项技术规格；虽然它们都以各自独特的方式重要，但我们特别指出五项需要关注

- 热容量：通常以瓦（W）或千瓦（kW）表示，热容量是冷板在工作条件下从芯片（GPU/CPU）移除热量的总速率。它受冷却液入口温度、冷板设计、热阻和通道几何形状（下文讨论）的影响。在当今的超大规模部署中，冷板通常支持每个芯片约 2-5 kW，下一代设计达到 5-10 kW 以上（CoolIT 最近宣布了一款 15 kW 的冷板）。随着快速增长的人工智能工作负载推动更高的功率和机架密度，热容量未来将越来越多地与芯片架构协同优化。
- 压降：指冷却液流经冷板时受到的流体阻力，直接影响系统运行所需的泵送功率。因此，较低的压降更受青睐（可减少系统运行所需的泵送功率），因为它能降低整体能耗并提升系统效率。然而，这存在权衡：实现更高的传热（更高的热通量）会因内部板几何结构复杂化（更细密的编织流道）而增加阻力。在当前部署中，超大规模数据中心运行不确定性约为 15-25 psi，高性能设计可达 30+ psi。
- 热阻：量化从芯片到冷却液的传热效率，表示为每单位热量的温升（ $^{\circ}\text{C}/\text{W}$ ）。热阻越低越好，因为这能实现更高效的传热，使芯片在相同输出下运行于更低温度。当前高性能设计的热阻低于 $<0.04^{\circ}\text{C}/\text{W}$ 。随着芯片功耗持续攀升，解决热阻问题将变得更为关键，从而推动界面材料和表面工程领域的创新。
- 流道几何结构：描述冷板的内部结构，具体指流道/翅片的密度、尺寸、形状及流体通道的排列方式，这些共同决定了冷却液与 GPU 热表面的交互效率（更密集的阵列 = 冷却液与 GPU 接触面积更大 = 传热更高）。微通道等复杂几何结构可增加表面积并产生更大湍流（能更有效地从芯片壁“刮除”热量），从而改善传热。

冷板生态系统如何形成？

冷板现已成为液冷生态系统的关键组成部分，NVIDIA 及超大规模数据中心厂商近期的公告即为明证。针对其下一代 Rubin 架构，NVIDIA 已强制要求“100% 液冷生态系统，任何地方均无风扇”，为该领域制造商提供了长期结构性利好。通过提到供应商清单为不同平台指定特定组件供应商，NVIDIA 正在对行业演进施加软性影响。

与 CDU 不同，目前业界对冷板设计配置的推动相对有限。然而，OCP（开放计算项目）已建立了冷板必须满足的基线运行性能标准（如允许压降、泄漏率、工作温度范围、芯片封装允许应力等），这使得制造商可自行决定如何实现这些性能指标。我们预计在 GPU TDP 持续攀升的中短期内，这一趋势将持续，使冷板制造商能够在定价中获取创新溢价（正如 CDU 领域的情况）。但长期来看，一旦 TDP 趋于稳定且超大规模数据中心对其计算组合有更清晰规划，我们预计这一创新溢价将逐渐消失，因为冷板演进的需求有限。这对冷板的影响大于 CDU（后者也存在一定同质化不确定性），因为冷板几乎没有或完全没有服务附加，这实质上使其利润率面临不确定性。

图9：冷板的关键指标有哪些？

Metric	① Thermal capacity	② Heat flux	③ Pressure drop	④ Thermal resistance	⑤ Channel geometry
Question answered	How much total heat can the plate remove from the chip?	How much heat can the plate remove from the chip per unit area?	What is the fluid resistance coolant encounters while inside the plate?	How efficiently is heat transferred to the coolant?	How much is the coolant physically interacting with the surface?
Description	Rating of the cold plate describing the total amount of heat dissipated per GPU / CPU; driven by chip TDP + rack density Higher is better; depends on chip architecture, plate mounting conditions	Rating of the cold plate describing the maximum amount of heat dissipated per GPU / CPU; driven by chip TDP Higher is better; but geometry needs to be scalable with low failure rates	Amount of pressure loss in the coolant across the plate array Lower is better; high resistance implies more pumping power (from the CDU) and also increases clogging risk	Measures the efficiency of the heat transfer path Lower is better as chip power increases, the temperature difference b/w chip and cooling water shrinks; hence thermal resistance needs to be low	Fin density and channel shape determine surface area and flow turbulence Higher is better; but complex geometries increase pressure drop, hence optimizing design is a constant tradeoff
What does "good" look like?	Measured in W / kW; while current-gen supports 2-5 kW per chip, next-gen plates push 5-10kW+	Measured in W / cm²; hyperscalers now look for 150+ W/cm²	Best in class 30+ psi for high flux designs; around 15-25 psi for widely available designs	Measured in °C / W; best-in-class < 0.04°C / W	Microchannels / fins optimized for turbulent flow; to "scrape" heat of the chip walls

图表 7

来源：Bernstein分析与估算（针对额定功率）

图10：不同几何类型体现冷板的定制化

Compressor type	Microchannels	Internal Strip Fins	Machined Serpentine	Pressed Tube
Operating principle	 Straight channels of up to 1mm width; extremely dense array	 Individual fins inside the plate; create some turbulence	 Continuous loops machined through plate body	 Copper / stainless tubes pressed / brazed into the plate
Heat flux	Potentially more than 200 W/cm² (highest)	~120 W/cm²	~60 W/cm²	~20-40 W/cm²
Market share	~40- 50%	~20 -25%	~15 - 20%	< 5 -10%
Manufacturing complexity	High	Moderate	Moderate-low	Low
Commentary	Used in high-power GPUs for hyperscalers (highest surface area for heat absorption) Key focus of innovation	Mainly used in mainstream CPU deployments / early-stage GPU applications	Used in medium-power CPUs, legacy and retrofit deployments	Entry-level cooling architecture used in niche, non-AI applications

图表 8

与冷却液分配单元（CDU）不同，超大规模数据中心不指定冷板几何结构，仅定义冷板必须满足的热性能要求
来源：Bernstein分析与估算（热通量、市场份额）

图11：冷板设计非强制要求；规范与结果才是关键

开放计算项目（OCP）

- 1 OCP是一个非营利组织（成员包括Meta、Google、Microsoft、Oracle），已发布数据中心硬件的开源规范
- 2 作为OCP的一部分，Google已发布Project Deschutes（2025年，液对液冷却CDU技术规范）和Project Brazos（2026年，用于改造部署的液对气CDU规范）
- 3 与CDU不同，OCP未指定冷板的设计参数（如流道阵列模式）。相反，他们定义了一套冷板必须满足的运行性能标准

- \- 允许压降
- \- 工作温度范围
- \- 允许泄漏率
- \- 芯片封装允许应力

4 因此，虽然OCP规定了冷板设计的总体框架（基于基本参数），但制造商在冷板内部几何结构设计上拥有自由发挥空间

NVIDIA提到供应商清单

NVIDIA已声明Rubin架构采用"100%液冷"生态系统（"每个网络组件，完全由液体在闭环中冷却，系统中任何地方均无风扇"）

2 NVIDIA希望拥有多个冷板供应商：以降低供应链不确定性并扩大规模

3 宣布"提到供应商清单"——为NVL72机架架构专门设计组件的获批供应商名单（例如Boyd、CoolIT）

4 与Vertiv的战略合作

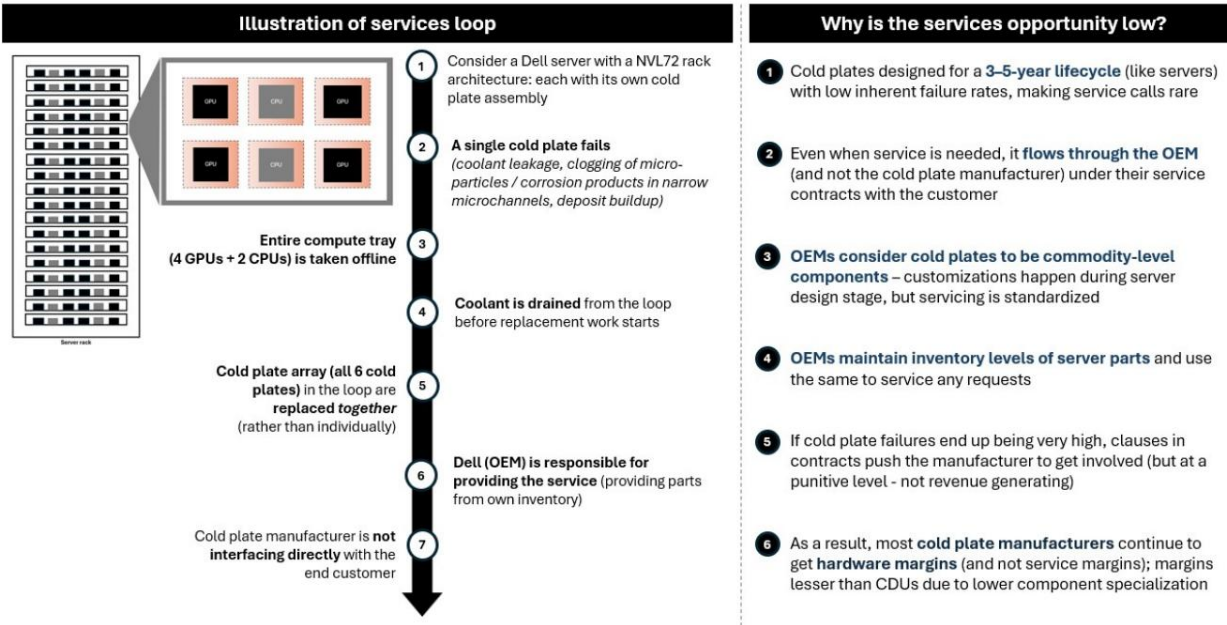
\- NVIDIA与5家合作伙伴于2023年赢得美国能源部500万美元COOLERCHIPS资助，用于构建先进液冷系统

\- 合作伙伴包括Vertiv、Boyd、宾汉姆顿大学和维拉诺瓦大学

\- 该团队计划开发一种集成系统，同时部署两相DTC冷却（使用冷板）和浸没式冷却

来源：Bernstein分析、公司报告

图12：GPU发热不均匀；针对热点设计的冷板是下一个创新前沿



图表 9

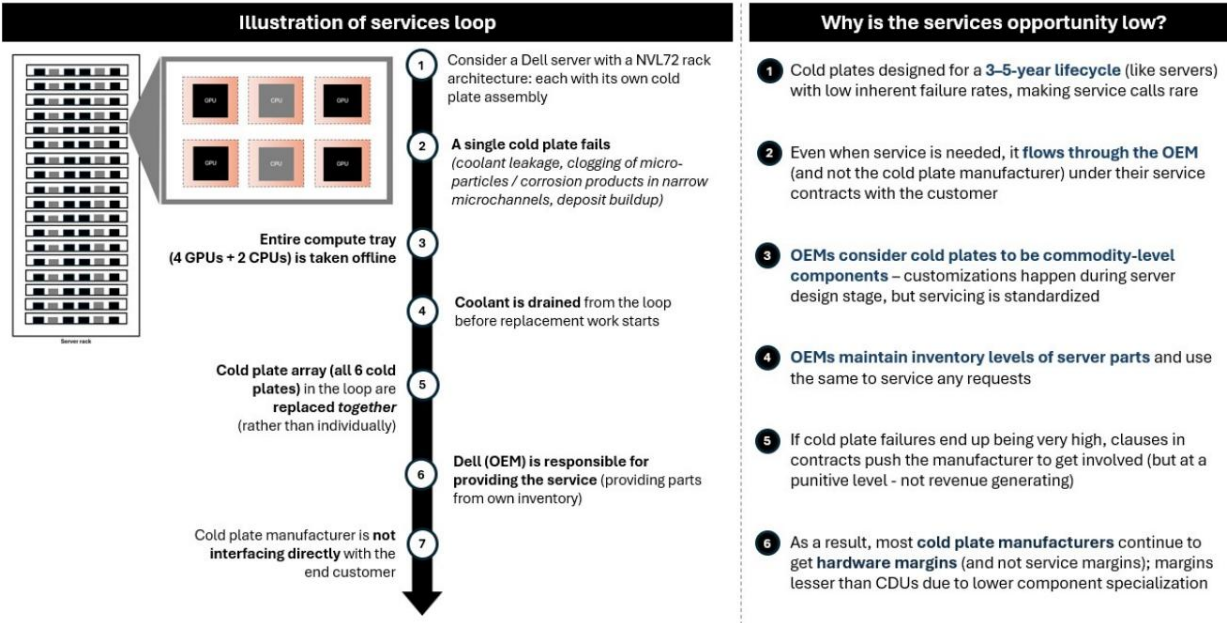
来源：Bernstein分析

为什么冷板没有良好的服务附加？

冷板的设计寿命通常与其所冷却的GPU的生命周期一致。然而，机架中自然会发生意外故障。此时，单个冷板不会被“维修”后重新安装，而是直接更换。这通常由服务器OEM（如戴尔等公司）完成，它们会储备冷板库存，并收取更换服务费用。与需要检查和测试设备的维修或保养相比，这项工作强度较低。此外，对于冷板制造商本身而言，他们仅能获得硬件利润（随着冷板本身面临商品化不确定性，这部分利润似乎将受到压缩）。

在某些情况下，冷板OEM自身需要负责服务，但这更多是合同约定，当故障率超过可接受水平时，他们有合同义务介入并管理更换；条款并不有利，没有OEM愿意陷入这种境地。这与CDU有根本不同，CDU内部包含多个组件（泵、换热器等），这些组件可能发生故障并需要维护和修理。CDU的使用寿命也更长，从而能更好地从已安装基础中实现货币化。

图13：冷板的服务附加属性在结构上受限



图表 10

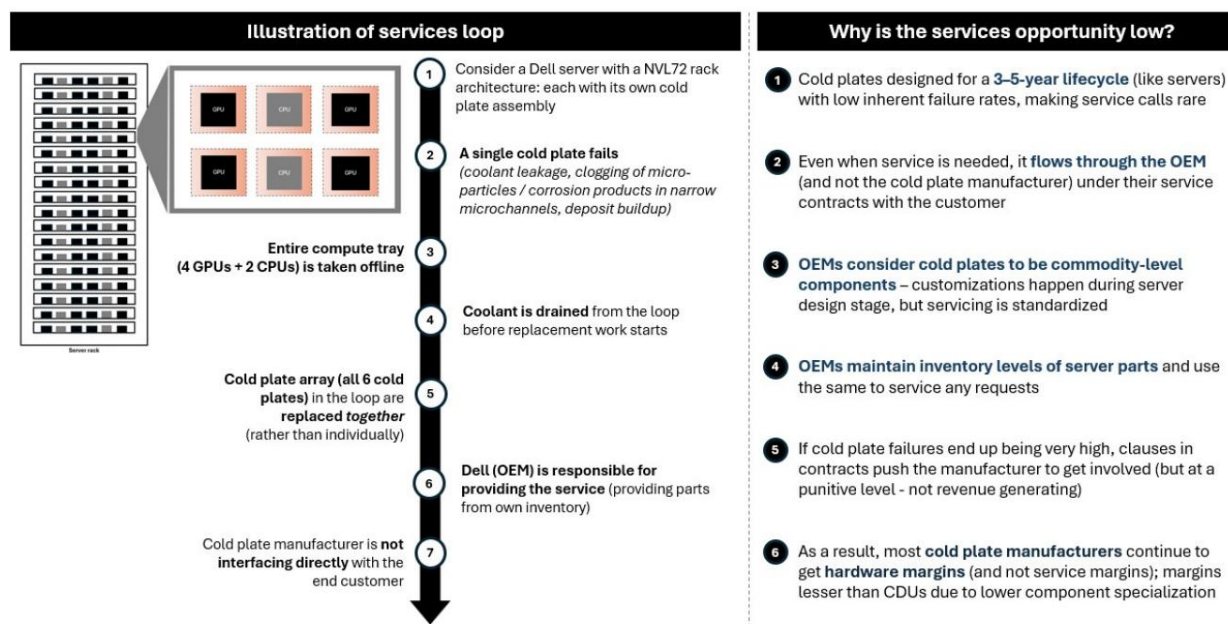
所有六个冷板需一同更换，而非单独更换，因为打开回路会污染所有冷板上的TIM（热界面材料），使得整体更换比因未来故障而反复产生人工成本更具成本效益 来源：Bernstein分析，专家访谈

市场主要参与者比较

随着液冷技术的加速发展，众多参与者自然进入了市场。冷板制造市场的特点是既有成熟的工业参与者，也有新兴的初创公司。大型现有企业（如Boyd、CoolIT、CoolerMaster）带来了规模、制造专长以及与超大规模客户的既有关系，而资金充足的初创公司则专注于专业创新，例如用于两相DTC冷却生态系统的冷板。

鉴于这一机遇，该领域出现了一波并购热潮，领先的电气和暖通空调设备制造商（江森自控、开利、伊顿、施耐德）都希望分得AI基础设施这块蛋糕。随着规模扩大以及超大规模客户不断整合其供应商基础，我们预计竞争动态将转向制造可扩展性与技术差异化之间的平衡。

图14：成熟企业与初创公司共同涉足冷板领域



图表 11

来源：Bernstein分析，公司报告

市场规模测算

我们采用自上而下的估算方法，以新增GW为起点来测算冷板的整体市场规模。虽然我们对冷板有基准/乐观/悲观情景（见图10），但这些情景基于某些假设（如下所述）。尽管可用数据匮乏且变化速度较快带来了挑战，但我们运用判断力形成了稳健的观点。

自然，该模型对您可能持有的任何假设都很敏感（尤其是新增GW，不同来源差异可能很大，以及每个冷板的平均售价）。我们方法的好处在于，您可以相对容易地修改这些假设，并据此查看相应的市场规模。请联系作者或您的Bernstein销售代表，以获取自下而上的市场规模构建。

图15：冷板市场自上而下规模测算

Year	2026E	2030E (Bear)	2030E (Base)	2030E (Bull)
GW added in year ¹	~20 GW ×	~40 GW ×	~40 GW ×	~40 GW ×
% share of liq. cooling	~30 - 40 % ×	~50 - 60 % ×	~60 - 70 % ×	~70 - 80 % ×
# of GPUs / GW ²	~1 - 2 M ×	~0.3 - 0.5 M ×	~0.3 - 0.5 M ×	~0.3 - 0.5 M ×
# of cold plates / GPU	1 ×	1 ×	1 ×	1 ×
Multiplier ³	1.2 ×	1.2 ×	1.2 ×	1.2 ×
ASP per unit ⁴	~\$150 - 300 ▼	~\$150 - 300 ▼	~\$400 - 600 ▼	~\$500 - 750 ▼
Cold Plates Market Size	\$2 - 3B	\$2 - 3B <i>(flat CAGR)</i>	\$6 - 7B <i>(~20-30% CAGR)</i>	\$8 - 10B <i>(~35-40% CAGR)</i>

图表 12

来源：Bernstein分析与估算（所有输入项）

未来展望：公司情况更新

总体而言，我们短期看好冷板的前景，但建议对中长期持谨慎态度。受AI工作负载快速扩展、GPU热设计功耗（TDP）和机架密度相应增加的推动，我们预计直接-to-芯片（DTC）液冷将成为数据中心冷却的事实标准（相对技术成熟度、可扩展性、采用率以及现有基础设施的兼容性进一步支持了这一观点）。冷板是液冷生态系统不可或缺的组成部分，因此预计短期内其使用量将增长。

与更复杂的系统组件不同，冷板提供经常性服务收入的机会有限。它们的设计寿命通常与服务器本身紧密相关（3-5年），且故障率相对较低。万一发生故障（由于冷却液泄漏、堵塞或内部通道阵列中的沉积物堆积），维修需要将整个计算托盘下线（见图12），并更换所有组成冷板。维修（通常）由服务器OEM自身（而非冷板制造商）作为其与客户年度服务合同的一部分来执行。这种动态强化了冷板主要作为硬件驱动收入流的特征，制造商在售售后货币化方面机会有限。

冷板的中长期前景也存在一些结构性不确定性。主要不确定性之一是，随着单相和两相DTC系统变得更加成熟和广泛采用，冷板设计可能面临商品化。我们从冷板制造商处了解到，冷板的价值在于设计，而非制造（一些参与者甚至使用合同制造商）。此外，新兴技术如硅蚀刻冷却和直接-to-芯片冷却，可能通过将冷却直接集成到芯片封装中，完全消除对冷板的需求（这与CDU的情况不同）。尽管仍处于初期阶段，但这些发展代表了一个可信的长期颠覆性方向，可能定义该领域的未来走向。

图16：冷板短期具有吸引力，但存在明显的商品化和过时不确定性

冷板 | 短期可获利，但存在高商品化不确定性 + 尾部过时不确定性

Timeframe	Near-term (2026 – 2028)	Mid-term (2028 – 2030)	Long-term (2030+)
Risk of Commoditization	Low (Space is still evolving)	Moderate - High	High
Risk of Obsolescence	Low	Low	Moderate (dependent on etched silicon)
Commentary	We expect cold plates (in particular, single-phase bulk direct-to-chip) to be the main liquid cooling config. for the immediate future Expect 2-phase DTC to be commercialized this window increasing cooling capability Relatively mature and well-understood tech.; NVIDIA's reference design currently builds off this framework Some commoditization risk exists as specs get streamlined, but we think this is offset by the pace of change in the space	We think by 2030, 2-phase DTC will be the dominant cooling configuration We do believe there is high commoditization risk by 2030; two-phase tech. would have had time to mature and cold plates were commoditized components before the data center boom We do not think immersion cooling will take off as a serious alternative; it's too messy, requires large tanks that are tough to work on, and much more 2-phase refrigerants will be needed (which have GHG risk) Immersion also seems to have been de-prioritized by most hyperscaler roadmaps	If rack densities continue to increase, we think cold plates have a moderate risk of being a terminal business in the long-run Driven by possibility of direct silicon-etched cooling becoming a commercially viable config; while currently nascent there has been activity in the space (e.g., Microsoft-Corintis) and it removes cold plates while providing better cooling flux

be relatively mature tech. by the end of the decade with well-established supply chains eliminating the scarcity and innovation premium

Cold plates have historically been consumables that are swapped out and do not need service; many providers today (e.g., Accelsius) are primarily design shops with mfg. contracted to third parties

As hyperscalers continue to spec. their products, we expect cold plates to be easy targets (given they will be needed in high volumes); we expect to see a contract mfg. ecosystem drive this market

Investments by large players (MSFT,TSMC) in silicon-etched microchannel cooling can also eliminate the need for cold plates; this is not a certain outcome but remains a risk to consider (especially as rack densities continue to increase)

来源：Bernstein分析

我们认为冷板短期内有顺风——但短期内存在商品化不确定性（远高于CDU）

我们预计到本十年末，两相DTC技术将相对成熟，供应链完善，从而消除稀缺性和创新溢价

冷板历来是可更换的消耗品，无需维修；如今许多供应商（例如Accelsius）主要是设计公司，制造外包给第三方

随着超大规模客户继续定制其产品，我们预计冷板将成为容易的目标（因为需求量巨大）；我们预计合同制造生态系统将推动这一市场

大型企业（微软、台积电）对硅蚀刻微通道冷却的研究也可能消除对冷板的需求；这并非确定结果，但仍是一个需要考虑的不确定性（尤其是在机架密度持续增加的情况下）